ITI0402 Loogika, sügis 2026
Harjutus 7

1. Vaatleme signatuuri, kus a on 0-kohaline funktsioonisümbol (indiviidsümbol), f on ühekohaline funktsioonisümbol ja p on ühekohaline predikaatsümbol.

   Vaatleme struktuuri $M = (D, V)$, kus

   $$D = \{\mathsf{a}, \mathsf{b}\},\ V(a) = \mathsf{a},\ V(f) = \begin{cases} \mathsf{a} \mapsto \mathsf{a} \\ \mathsf{b} \mapsto \mathsf{a} \end{cases},\ V(p) = \begin{cases} \mathsf{a} \mapsto \mathbf{t} \\ \mathsf{b} \mapsto \mathbf{f} \end{cases},$$

   ja omistust $\alpha(x) = \mathsf{b}$.

   Otsusta iga alljärgneva valemi kohta, kas see on struktuuris M omistuse α puhul tõene või väär.

   $p(a)$
   $p(x)$
   $\forall x\ p(x)$
   $\forall x\ p(f(x))$
   $\exists x\ \neg p(x)$
   $\exists x\ \neg p(f(x))$

2. Kasutades predikaatsümboleid, mille tähendus on

   $h(x)$ — x on hiir
   $k(x)$ — x on kass
   $p(x, y)$ — x pelgab y

   ja võrdust ($=$), tõlgi järgmised loomuliku keele laused predikaatloogikasse

   Kõik hiired pelgavad kõiki kasse.
   Mõni hiir ei pelga ühtki kassi.
   Iga hiir, kes pelgab mõnd kassi, pelgab veel vähemalt üht kassi.
   Pole rohkem kui kaks kassi.
   Iga kass pelgab mõnd hiirt.

3. Teisenda järgmised valem prenekskujule (st too kvantorid ette):

   $$\neg\exists x\ (p(x) \wedge \forall y\ \neg(\forall z\ q(x, z) \supset \forall w\ (r(y, w) \wedge s(f(x)))))$$
   $$\forall z\ (\forall x\ p(x, z) \vee \exists x \forall y\ (q(x, y) \supset r(x)))$$

   Teise valemi puhul pane tähele, et muutujat x seovad kaks kvantorit. Kvantorite ettetoomisel tuleb tagada, et muutujad jäävad seotuks õigesti. Selleks tuleb kasutada seotud muutuja ümbernimetamist.